

소인수분해

1

3점

$24 \times \square$ 의 약수의 개수가 16일 때, 다음 중  $\square$  안에 들어갈 수 없는 수는?

- ① 5
- ② 7
- ③ 11
- ④ 12
- ⑤ 16

2

3점

다음 중 옳은 것은?

- ① 0은 모든 자연수의 약수이다.
- ② 합성수의 약수는 4개 이상이다.
- ③ 소수가 아닌 자연수는 모두 합성수이다.
- ④ 소수의 약수는 1과 자기 자신뿐이다.
- ⑤ 소수는 홀수이다.

3

3점

세 자연수  $5 \times a$ ,  $6 \times a$ ,  $9 \times a$ 의 최소공배수가 810일 때, 세 수의 최대공약수는?

- ① 8
- ② 9
- ③ 15
- ④ 24
- ⑤ 27

4

3점

가로, 세로의 길이가 각각 12 cm, 20 cm인 직사각형 모양의 카드를 늘어 놓아 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 이때 카드는 총 몇 장이 필요한가?

- ① 10장
- ② 12장
- ③ 13장
- ④ 15장
- ⑤ 17장

5

3점

세 분수  $\frac{12}{7}$ ,  $\frac{36}{5}$ ,  $\frac{15}{4}$ 의 어느 것에 곱하여도 양의 정수가 되는 분수 중 가장 작은 기약분수는?

- ①  $\frac{1}{3}$
- ②  $\frac{10}{3}$
- ③  $\frac{100}{3}$
- ④  $\frac{120}{3}$
- ⑤  $\frac{140}{3}$

6 서술형

5점

자연수  $m$ 의 모든 소인수의 합을  $S(m)$ 이라 하자. 예를 들어  $S(72) = 2 + 3 = 5$ 이다. 이때  $S(m) = 12$ 를 만족시키면서 소인수가 3개인 가장 작은 자연수  $m$ 의 값을 구하시오.

풀이

정수와 유리수

7

3점

다음을 계산한 결과로 옳은 것은?

$$-(-1)^{10} + (-1)^{15} + (-1)^{21}$$

- ①  $-3$                       ②  $-1$                       ③  $0$   
 ④  $1$                         ⑤  $3$

8 서술형

4점

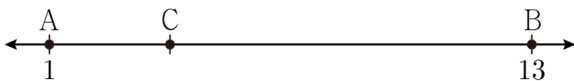
두 유리수  $a, b$ 에 대하여  $a \triangle b = a \div b + 1$ 로 약속할 때,  
 $34 \triangle \left( \frac{2}{3} \triangle 5 \right)$ 를 계산하시오.

풀이

9

3점

다음 수직선 위의 두 점 A, B 사이의 거리를 1:3으로  
 나누는 점을 C라 할 때, 점 C가 나타내는 수는?



- ①  $2$                       ②  $3$                       ③  $4$   
 ④  $5$                       ⑤  $6$

10

3점

$a$ 가  $-2$ 의 역수일 때, 다음 중 가장 작은 수는?

- ①  $-a$                       ②  $a$                       ③  $a^3$   
 ④  $-\frac{1}{a}$                       ⑤  $-\frac{1}{a^2}$

11 서술형

4점

$|a|=2$ ,  $|b|=5$ 인 두 수  $a, b$ 가 있다.  $a-b$ 의 값  
 중에서 가장 큰 값을  $M$ , 가장 작은 값을  $m$ 이라 할  
 때,  $M-m$ 의 값을 구하시오.

풀이

12

3점

다음 조건을 모두 만족시키는 네 유리수  $a, b, c, d$ 의  
 대소 관계를 바르게 나타내면?

- (가) 수직선에서  $b, d$ 를 나타내는 점은 0을  
 나타내는 점의 왼쪽에 있다.  
 (나) 수직선에서  $a, c$ 를 나타내는 점은 0을  
 나타내는 점의 오른쪽에 있다.  
 (다)  $a, b, c, d$  중 절댓값이 가장 작은 수는  $a$ ,  
 절댓값이 가장 큰 수는  $b$ 이다.

- ①  $a < b < c < d$                       ②  $b < d < a < c$   
 ③  $b < a < c < d$                       ④  $c < a < b < d$   
 ⑤  $d < b < c < a$

13 서술형

4점

$a = \frac{1}{6}$ ,  $b = -\frac{1}{3}$ ,  $c = -\frac{1}{5}$  일 때,  $-\frac{3}{a} + \frac{4}{2b} - \frac{10}{c}$  의 값을 구하시오.

풀이

17

3점

농도가  $a\%$ 인 소금물 400g과 농도가  $b\%$ 인 소금물 600g을 섞어 소금물을 만들 때, 새로 만든 소금물의 농도를 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

- ①  $\frac{a+b}{100}\%$       ②  $\frac{4a+3b}{10}\%$       ③  $\frac{2a+b}{5}\%$   
 ④  $\frac{2a+3b}{5}\%$       ⑤  $\frac{2a+b}{2}\%$

문자와 식

14

3점

다항식  $5x^2 - 3x + 5 + ax^2 + x - 2$ 를 간단히 하였더니  $x$ 에 대한 일차식이 되었다. 이때 상수  $a$ 의 값은?

- ① 3                      ② 1                      ③ -1  
 ④ -3                    ⑤ -5

15

3점

어떤 식에서  $-x + 2y$ 를 빼야 하는데 잘못하여 더하였더니  $3x - 4y$ 가 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ①  $5x + 7y$               ②  $-5x + 8y$               ③  $5x - 8y$   
 ④  $3x + 8y$               ⑤  $3x - 8y$

16

3점

두 단항식  $A, B$ 에 대하여

$A \star B = 2A + 3B$ ,  $A \odot B = 5A - 3B$ 라 할 때,  $-3\{(-2x) \star y\} - \{x \odot 3y\}$ 를 계산한 것은?

- ①  $-7x - 9y$               ②  $-7x + 9y$               ③  $7x$   
 ④  $7x - 9y$               ⑤  $7x + 9y$

18

3점

다항식  $\frac{-x+2y+5}{5} - \frac{4y-x+3}{4}$ 을 간단히 하였을 때,  $x$ 의 계수를  $a$ ,  $y$ 의 계수를  $b$ , 상수항을  $c$ 라고 하자. 이때  $a + 3b - c$ 의 값은?

- ① -2                      ② -1                      ③  $\frac{1}{4}$   
 ④ -40                    ⑤ -92

일차방정식

19

3점

방정식  $\frac{2x-1}{3} = 0.5(3x+1)$ 을 풀면?

- ①  $x = -3$               ②  $x = -2$               ③  $x = -1$   
 ④  $x = 1$                 ⑤  $x = 2$

20 서술형

4점

할머니께서 집에 놀러온 손주들에게 줄 샤프, 10자루와 샤프심 3통을 샀다. 샤프 1자루에 샤프심 5개씩 넣었더니 샤프심이 10개가 남는다고 한다. 샤프심 한 통에 들어 있는 샤프심의 개수를 구하시오.

풀이

21

3점

다음 중 옳은 것은?

- ①  $a+2=b+3$ 이면  $a+4=b+6$ 이다.
- ②  $a+1=b+2$ 이면  $a+\frac{1}{2}=b+1$ 이다.
- ③  $a=2b$ 이면  $a+1=2b+1$ 이다.
- ④  $2a=-4b$ 이면  $2a-2=-4b+4$ 이다.
- ⑤  $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$ 이면  $3a+3=2b+2$ 이다.

22

3점

$x$ 에 대한 두 일차방정식  $\frac{x-5}{2}-\frac{2x-1}{6}=-2$ 와

$\frac{2a+x}{2}=2x+1$ 의 해가 같을 때, 상수  $a$ 의 값은?

- ① 1                      ② 2                      ③ 3
- ④ 4                      ⑤ 5

23 서술형

5점

$x$ 에 대한 방정식  $(a-1)x+3=4$ 의 해는 없고  $bx+5=c$ 의 해는 모든 수일 때, 상수  $a, b, c$ 에 대하여  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이

24

3점

길이가 120m인 터널을 완전히 지나는데 8초 걸리는 여객 열차와 초속 15m의 속력으로 달리는 화물 열차가 일정한 속력으로 서로 반대 방향으로 마주보며 달리고 있다. 화물 열차의 길이가 80m이고 두 열차가 만났을 때부터 완전히 지나쳐 갈 때까지 4초가 걸린다고 할 때, 이 여객 열차의 길이는?

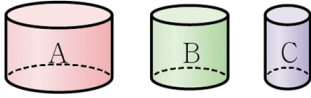
- ① 80m                      ② 86m                      ③ 90m
- ④ 94m                      ⑤ 100m

좌표평면과 그래프

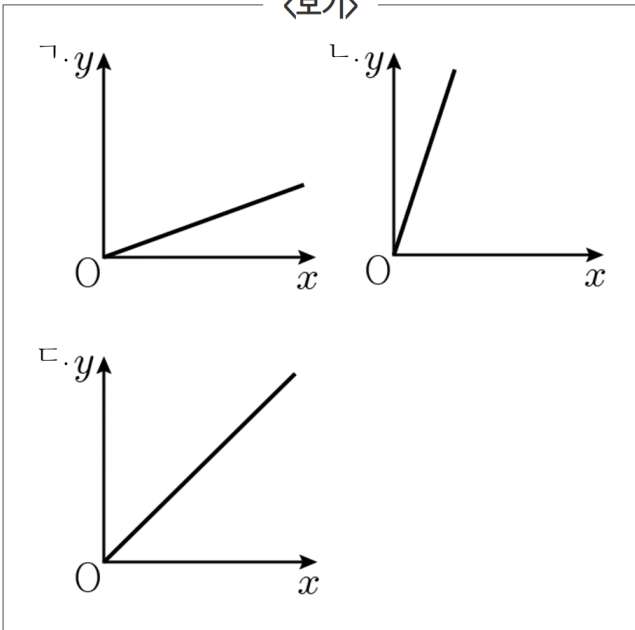
25

3점

다음은 모양과 크기가 각각 다른 A, B, C 3개의 물통에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 물의 양  $x$ L와 물의 높이  $y$ cm 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 물통 A, B, C에 알맞은 그래프를 바르게 나타낸 것은?



〈보기〉



|   | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ① | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ② | ㉠ | ㉢ | ㉡ |
| ③ | ㉡ | ㉠ | ㉢ |
| ④ | ㉡ | ㉢ | ㉠ |
| ⑤ | ㉢ | ㉠ | ㉡ |

26

3점

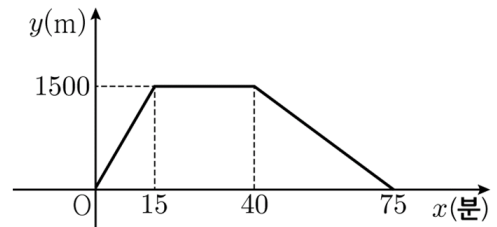
반비례 관계  $y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ①  $x > 0$ 이면  $x$ 의 값이 증가할 때,  $y$ 의 값은 감소한다.
- ②  $x < 0$ 이면 제2사분면을 지난다.
- ③ 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ④ 점  $(2, -2)$ 를 지난다.
- ⑤ 점  $(0, 0)$ 을 지나는 직선이다.

27

3점

다음 그림은 조윤이가 집에서 거리가 1500m인 공원까지 걸어갔다 돌아올 때, 이동 시간  $x$ 분과 집으로부터 조윤이 사이의 거리  $y$ m 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

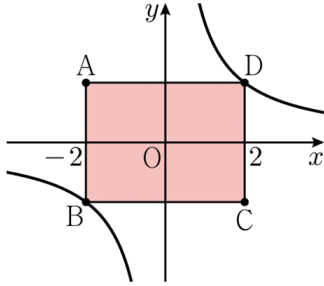


- ① 조윤이가 공원에 머문 시간은 25분이다.
- ② 조윤이가 공원에 갔다가 다시 집으로 돌아오는 데 걸리는 시간은 1시간 15분이다.
- ③ 공원에서 집으로 돌아오는 데 걸린 시간은 35분이다.
- ④  $x = 15$ 일 때  $y$ 의 값과  $x = 20$ 일 때  $y$ 의 값은 서로 같다.
- ⑤ 공원에서 집으로 걸어갈 때 속력이 집에서 공원으로 갈 때 걸어가는 속력보다 빠르다.

28

3점

정비례 관계  $y = ax$  ( $a \neq 0$ )의 그래프가 점  $(2, 6)$ 을 지날 때, 반비례 관계  $y = \frac{a}{x}$  ( $a \neq 0$ )의 그래프는 다음 그림과 같다. 이때 직사각형 ABCD의 넓이는?  
(단,  $a$ 는 상수)

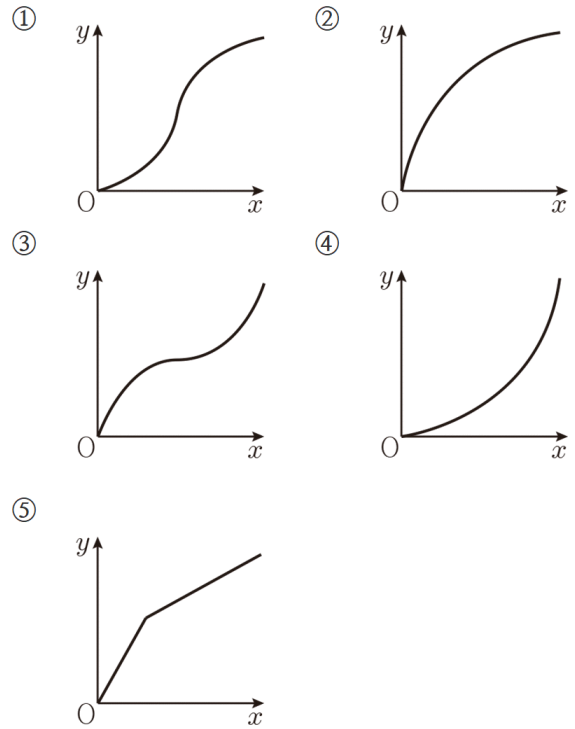
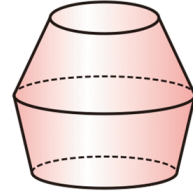


- ① 8                      ② 12                      ③ 16  
④ 20                      ⑤ 24

29

3점

아래와 같은 모양의 그릇에 시간당 일정한 양의 물을 채울 때, 경과 시간  $x$ 에 따른 물의 높이  $y$ 의 변화를 그래프로 나타낸 것 중 옳은 것은?



30 서술형

5점

점  $A(2a, b)$ 와  $x$ 축에 대하여 대칭인 점이  $B(a-5, 2b-6)$ 이고  $y$ 축에 대하여 대칭인 점이  $C(3c+1, c-1)$ 이다. 이때  $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이